

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN IPSec IKEv2 Policy-Based

Site-to-Site punto a punto basado en políticas

Asignatura:

Seguridad de Redes

Profesor:

Jonathan Rondon

Estudiante:

Michael Robles

Matrícula:

20250845

Tecnología:

IPSec + IKEv2

Entorno:

GNS3 / Cisco IOS

Repositorio: <https://github.com/iClexi/VPN-IKEv2-Policy-Based>

Video demostrativo: <https://youtu.be/ueamM29Dldg>

Tabla inicial de datos del laboratorio

Campo	Valor
Estudiante	Michael Robles
Matrícula	20250845
Tipo de VPN	Site-to-Site punto a punto basada en políticas
Tecnología principal	IPSec + IKEv2
Dispositivos	PC-A, SW1, R1, ISP, R2, SW2, PC-B
LAN A	192.168.45.0/24
LAN B	192.168.84.0/24
WAN R1	20.25.8.46/30
WAN R2	20.25.8.50/30
Peer R1	20.25.8.50
Peer R2	20.25.8.46
Clave precompartida	ITLA20250845
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-IKEv2-Policy-Based/blob/main/README.md
Video	https://youtu.be/ueamM29Dldg

Índice

Tabla inicial de datos del laboratorio	2
1. Introducción	4
2. Objetivo de la VPN	4
3. Topología implementada	5
4. Direcccionamiento IP y parámetros usados	5
5. Configuración base de conectividad	7
5.1 Configuración de PC-A y PC-B	7
5.2 Configuración de los switches	7
5.3 Configuración del ISP	8
6. Configuración de R1	8
6.1 Interfaces y ruta por defecto en R1	8
6.2 Bloque IKEv2 de R1	9
6.3 IPSec, ACL y crypto map en R1	9
7. Configuración de R2	10
8. Diferencia entre IKEv1 e IKEv2	11
9. Verificación de funcionamiento	11
9.1 Evidencia de IKEv2 SA en R1	12
9.2 Evidencia de IPSec SA en R1	12
9.3 Evidencia de sesión activa	13
9.4 Evidencia de ACL de tráfico interesante	14
9.5 Evidencia del crypto map	14
9.6 Ping exitoso de PC-A hacia PC-B	14
10. Resultado final	15
11. Enlaces de entrega	15

1. Introducción

Esta documentación presenta la configuración y validación de una VPN IPSec IKEv2 Policy-Based en una topología site-to-site punto a punto. La práctica fue realizada en GNS3 usando routers Cisco y dos redes LAN privadas separadas por un router ISP. El propósito principal fue permitir comunicación segura entre la LAN A y la LAN B mediante cifrado IPSec negociado con IKEv2.

La VPN se considera basada en políticas porque el tráfico que debe protegerse se selecciona mediante una ACL de tráfico interesante. Cuando PC-A intenta comunicarse con PC-B, R1 detecta que el tráfico coincide con la política, inicia la negociación IKEv2 con R2 y luego IPSec protege los paquetes que cruzan la red WAN.

2. Objetivo de la VPN

El objetivo de la VPN es conectar de forma segura la red 192.168.45.0/24, ubicada detrás de R1, con la red 192.168.84.0/24, ubicada detrás de R2. La comunicación pasa físicamente por el ISP, pero el contenido privado de los paquetes viaja cifrado entre los peers VPN R1 y R2.

Este modelo representa un escenario clásico de conexión entre dos sucursales. Cada sitio mantiene su propia LAN, pero los routers de borde crean un túnel lógico seguro para transportar el tráfico entre ambas redes.

3. Topología implementada

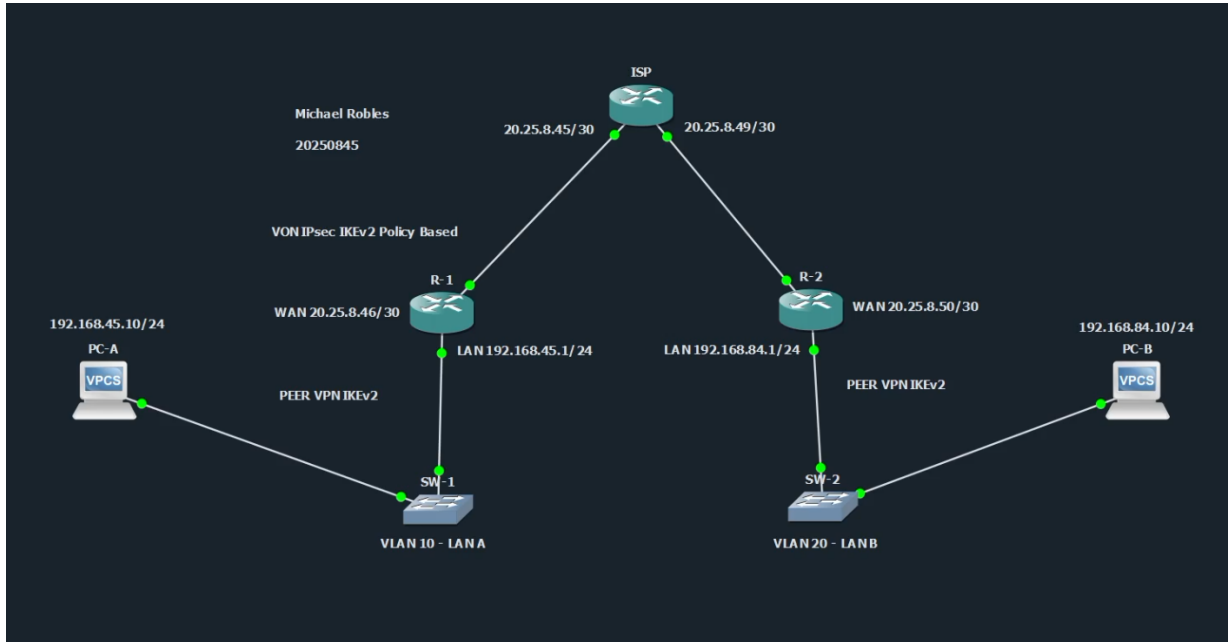


Figura 1. Topología VPN IPsec IKEv2 Policy-Based implementada en GNS3.

La topología usada fue PC-A - SW1 - R1 - ISP - R2 - SW2 - PC-B. R1 actúa como gateway de la LAN A y como peer VPN del sitio izquierdo. R2 actúa como gateway de la LAN B y como peer VPN del sitio derecho. El router ISP solo proporciona conectividad WAN entre ambos routers y no contiene rutas hacia las LAN internas.

4. Direccionamiento IP y parámetros usados

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Gateway / Next-hop
PC-A	VPCS	192.168.45.10/24	192.168.45.1
R1 LAN	GigabitEthernet0/1	192.168.45.1/24	N/A
R1 WAN	GigabitEthernet0/0	20.25.8.46/30	20.25.8.45
ISP hacia R1	GigabitEthernet0/0	20.25.8.45/30	N/A
ISP hacia R2	GigabitEthernet0/1	20.25.8.49/30	N/A
R2 WAN	GigabitEthernet0/0	20.25.8.50/30	20.25.8.49
R2 LAN	GigabitEthernet0/1	192.168.84.1/24	N/A
PC-B	VPCS	192.168.84.10/24	192.168.84.1

Tabla 1. Direccionamiento IP utilizado en la topología.

Parámetro	Valor	Explicación
IKEv2 encryption	aes-cbc-256	Define AES de 256 bits para la negociación IKEv2.
IKEv2 integrity	sha256	Valida integridad durante la negociación.
Diffie-Hellman	group 14	Permite generar claves de forma segura.
Autenticación	Pre-shared key	Ambos routers se autentican con la misma PSK.
PSK	ITLA20250845	Clave compartida entre R1 y R2.
IPSec transform-set	esp-aes 256 esp-sha-hmac	Protege el tráfico real con ESP, AES y SHA-HMAC.
Modo IPSec	tunnel	Encapsula el paquete original dentro de otro paquete IP.
Peer de R1	20.25.8.50	IP WAN de R2.
Peer de R2	20.25.8.46	IP WAN de R1.

Tabla 2. Parámetros de seguridad usados en la VPN IPSec IKEv2.

5. Configuración base de conectividad

Antes de configurar la VPN, se preparó la conectividad base de los dispositivos. PC-A y PC-B recibieron direcciones IP de sus respectivas redes LAN. SW1 y SW2 fueron configurados con VLANs de acceso para separar LAN A y LAN B. El ISP recibió solamente las direcciones de los enlaces WAN, sin rutas hacia las redes privadas, para que la comunicación entre LANs dependa de la VPN.

5.1 Configuración de PC-A y PC-B

```
PC-A:
ip 192.168.45.10/24 192.168.45.1
save
```

```
PC-B:
ip 192.168.84.10/24 192.168.84.1
save
```

Estos comandos asignan la IP de cada VPCS y su gateway correspondiente. PC-A usa como gateway la interfaz LAN de R1 y PC-B usa como gateway la interfaz LAN de R2.

5.2 Configuración de los switches

```
SW1:
vlan 10
 name LAN_A
interface GigabitEthernet0/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
```

```
SW2:
vlan 20
 name LAN_B
interface GigabitEthernet0/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
```

La VLAN 10 representa la LAN A y la VLAN 20 representa la LAN B. Los puertos se dejaron en modo access porque cada extremo pertenece a una sola VLAN.

5.3 Configuración del ISP

```
interface GigabitEthernet0/0
description Enlace hacia R1
ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description Enlace hacia R2
ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
no shutdown
```

El ISP funciona únicamente como red de tránsito. No se agregaron rutas hacia 192.168.45.0/24 ni hacia 192.168.84.0/24, porque el objetivo es que el tráfico entre esas redes se transporte por la VPN y no por enrutamiento normal del ISP.

6. Configuración de R1

R1 es el router del sitio A. Tiene una interfaz WAN hacia el ISP y una interfaz LAN hacia SW1. Además, en R1 se configura la política IKEv2, el keyring, el perfil IKEv2, el transform-set IPSec, la ACL de tráfico interesante y el crypto map.

6.1 Interfaces y ruta por defecto en R1

```
interface GigabitEthernet0/0
description WAN hacia ISP
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN A hacia SW1
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45
```

La interfaz GigabitEthernet0/0 es la salida WAN de R1 y será la interfaz donde se aplica el crypto map. La interfaz GigabitEthernet0/1 es el gateway de PC-A. La ruta por defecto envía el tráfico desconocido hacia el ISP; cuando ese tráfico coincide con la ACL de la VPN, es cifrado por IPSec antes de salir.

6.2 Bloque IKEv2 de R1

```
crypto ikev2 proposal PROP-IKEV2-POLICY
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

crypto ikev2 policy POL-IKEV2-POLICY
  proposal PROP-IKEV2-POLICY

crypto ikev2 keyring KR-IKEV2-POLICY
  peer R2
    address 20.25.8.50
    pre-shared-key local ITLA20250845
    pre-shared-key remote ITLA20250845

crypto ikev2 profile PROF-IKEV2-POLICY
  match identity remote address 20.25.8.50 255.255.255.255
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local KR-IKEV2-POLICY
```

La propuesta define los algoritmos que R1 propone para negociar la VPN: AES-256 para cifrado, SHA-256 para integridad y Diffie-Hellman grupo 14 para generar claves de forma segura. La policy activa esa propuesta como opción válida de negociación. El keyring identifica al peer remoto R2, usando la IP 20.25.8.50, y almacena la clave precompartida. El profile une la identidad remota, el método de autenticación y el keyring que contiene la PSK.

Esta parte del script es esencial porque IKEv2 no cifra directamente los datos de PC-A a PC-B. IKEv2 negocia el canal seguro y autentica a los routers. Después IPsec usa lo negociado para proteger el tráfico real.

6.3 IPsec, ACL y crypto map en R1

```
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2-POLICY esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel

ip access-list extended ACL-IKEV2-POLICY
  permit ip 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.84.0 0.0.0.255

crypto map CMAP-IKEV2-POLICY 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.25.8.50
  set transform-set TS-IKEV2-POLICY
  set ikev2-profile PROF-IKEV2-POLICY
  match address ACL-IKEV2-POLICY

interface GigabitEthernet0/0
  crypto map CMAP-IKEV2-POLICY
```

El transform-set indica cómo se protegerá el tráfico real mediante ESP con AES-256 y SHA-HMAC en modo tunnel. La ACL identifica el tráfico interesante desde 192.168.45.0/24 hacia 192.168.84.0/24. El crypto map une el peer remoto, el transform-set, el perfil IKEv2 y la ACL. Finalmente, el crypto map se aplica en la interfaz WAN para que R1 pueda cifrar el tráfico que sale hacia R2.

7. Configuración de R2

R2 usa la misma lógica que R1, pero invertida. Su LAN local es 192.168.84.0/24 y su peer remoto es R1, cuya IP WAN es 20.25.8.46.

```
interface GigabitEthernet0/0
  description WAN hacia ISP
  ip address 20.25.8.50 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description LAN B hacia SW2
  ip address 192.168.84.1 255.255.255.0
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.49
```

La ruta por defecto de R2 apunta al ISP usando 20.25.8.49. Esto permite alcanzar la IP WAN de R1 a través del ISP.

```
crypto ikev2 keyring KR-IKEV2-POLICY
  peer R1
    address 20.25.8.46
    pre-shared-key local ITLA20250845
    pre-shared-key remote ITLA20250845

crypto ikev2 profile PROF-IKEV2-POLICY
  match identity remote address 20.25.8.46 255.255.255.255
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local KR-IKEV2-POLICY

ip access-list extended ACL-IKEV2-POLICY
  permit ip 192.168.84.0 0.0.0.255 192.168.45.0 0.0.0.255

crypto map CMAP-IKEV2-POLICY 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.25.8.46
  set transform-set TS-IKEV2-POLICY
  set ikev2-profile PROF-IKEV2-POLICY
  match address ACL-IKEV2-POLICY

interface GigabitEthernet0/0
  crypto map CMAP-IKEV2-POLICY
```

En R2 se reconoce a R1 como peer remoto mediante la dirección 20.25.8.46. La ACL se invierte para proteger el tráfico desde la LAN B hacia la LAN A. Esto es necesario porque en una VPN policy-based ambos extremos deben tener definiciones simétricas del tráfico interesante.

8. Diferencia entre IKEv1 e IKEv2

IKEv1 e IKEv2 cumplen el mismo propósito general: negociar una VPN IPsec. Sin embargo, IKEv2 es más moderno, más ordenado y más eficiente. En IKEv1 se trabaja comúnmente con `crypto isakmp policy`, `crypto isakmp key`, `transform-set` y `crypto map`. En IKEv2 se separan mejor las partes de la negociación mediante `proposal`, `policy`, `keyring` y `profile`.

IKEv1 se explica normalmente con Phase 1 y Phase 2. IKEv2 usa el concepto de IKE SA y Child SA o IPsec SA. La IKE SA protege la negociación entre peers y la Child SA protege el tráfico real entre las redes. En esta práctica, el comando `show crypto ikev2` sa permite observar la IKE SA y `show crypto ipsec` sa permite validar la protección real del tráfico.

9. Verificación de funcionamiento

Para verificar una VPN policy-based es importante generar tráfico interesante. Por eso, primero se realizó un ping desde PC-A hacia PC-B. Luego se revisaron las asociaciones IKEv2, las asociaciones IPsec, el estado de la sesión, los matches de la ACL y el crypto map aplicado.

Equipo	Comando	Qué verifica
PC-A	<code>ping 192.168.84.10</code>	Genera tráfico interesante hacia PC-B.
R1/R2	<code>show crypto ikev2 sa</code>	Valida que la IKE SA esté negociada y en estado READY.
R1/R2	<code>show crypto ipsec sa</code>	Valida contadores de cifrado y descifrado.
R1/R2	<code>show crypto session</code>	Confirma que la sesión esté UP-ACTIVE.
R1/R2	<code>show access-lists ACL-IKEV2-POLICY</code>	Confirma matches del tráfico interesante.
R1/R2	<code>show crypto map</code>	Confirma peer, ACL, transform-set e interfaz aplicada.

Tabla 3. Comandos reales usados para validar el funcionamiento de la VPN.

9.1 Evidencia de IKEv2 SA en R1

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrfl/ivrf Status
1 20.25.8.46/500 20.25.8.50/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/19 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

R1#
```

Figura 2. Comando show crypto ikev2 sa en R1.

La evidencia muestra el peer remoto 20.25.8.50 en estado READY. Esto confirma que R1 y R2 completaron la negociación IKEv2 usando AES-CBC, SHA-256, DH grupo 14 y autenticación por PSK.

9.2 Evidencia de IPSec SA en R1

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: GigabitEthernet0/0
Crypto map tag: CMAP-IKEV2-POLICY, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.45.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.84.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 20.25.8.50 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 1, #pkts encrypt: 1, #pkts digest: 1
#pkts decaps: 1, #pkts decrypt: 1, #pkts verify: 1
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xF454D751(4099200849)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
--More--
```

Figura 3. Primera parte del comando show crypto ipsec sa.

En esta salida se observan los identificadores locales y remotos de tráfico protegido. También se observan paquetes encapsulados, cifrados, desencapsulados y descifrados. Estos contadores son fundamentales porque demuestran que IPSec está procesando tráfico real.

```

#pkts decaps: 1, #pkts decrypt: 1, #pkts verify: 1
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xF454D751(4099200849)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0x9C9E6E8A(2627628682)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings = {Tunnel, }
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000040, crypto map: CMAP-IKEV2-POLICY
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4360106/3458)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0xF454D751(4099200849)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings = {Tunnel, }
conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000040, crypto map: CMAP-IKEV2-POLICY
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4360106/3458)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

```

Figura 4. Continuación de `show crypto ipsec sa` con SAs inbound y outbound activas.

La continuación muestra las SAs inbound y outbound en estado ACTIVE. Esto indica que existe una asociación de seguridad para tráfico entrante y otra para tráfico saliente.

9.3 Evidencia de sesión activa

```

R1#show crypto session
Crypto session current status

Interface: GigabitEthernet0/0
Profile: PROF-IKEV2-POLICY
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 20.25.8.50 port 500
Session ID: 1
IKEv2 SA: local 20.25.8.46/500 remote 20.25.8.50/500 Active
IPSEC FLOW: permit ip 192.168.45.0/255.255.255.0 192.168.84.0/255.255.255.0
Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 5. Comando `show crypto session` en R1.

El estado UP-ACTIVE confirma que la sesión VPN está levantada. También se observa el flujo IPsec entre 192.168.45.0/24 y 192.168.84.0/24, lo cual coincide con la ACL configurada.

9.4 Evidencia de ACL de tráfico interesante

```
R1#show access-lists ACL-IKEV2-POLICY
Extended IP access list ACL-IKEV2-POLICY
 10 permit ip 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.84.0 0.0.0.255 (3 matches)
R1#
```

Figura 6. Matches de la ACL ACL-IKEV2-POLICY.

La ACL muestra matches del tráfico desde 192.168.45.0/24 hacia 192.168.84.0/24. Esto confirma que el tráfico correcto fue seleccionado para ser protegido por la VPN.

9.5 Evidencia del crypto map

```
R1#show crypto map
Crypto Map IPv4 "CMAP-IKEV2-POLICY" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 20.25.8.50
  IKEv2 Profile: PROF-IKEV2-POLICY
  Extended IP access list ACL-IKEV2-POLICY
    access-list ACL-IKEV2-POLICY permit ip 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.84.0 0.0.0.255
  Current peer: 20.25.8.50
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Mixed-mode : Disabled
  Transform sets={
    TS-IKEV2-POLICY: { esp-256-aes esp-sha-hmac },
  }
  Interfaces using crypto map CMAP-IKEV2-POLICY:
    GigabitEthernet0/0

  Interfaces using crypto map NiStTeSt1:
R1#
```

Figura 7. Comando show crypto map en R1.

El crypto map muestra el peer 20.25.8.50, el perfil IKEv2 PROF-IKEV2-POLICY, la ACL ACL-IKEV2-POLICY, el transform-set TS-IKEV2-POLICY y la interfaz GigabitEthernet0/0. Esto comprueba que las piezas principales de la VPN están enlazadas correctamente.

9.6 Ping exitoso de PC-A hacia PC-B

```
PC-A> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.712 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.384 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=23.512 ms
```

Figura 8. Ping exitoso desde PC-A hacia PC-B.

El ping exitoso demuestra que existe conectividad extremo a extremo entre las dos LAN. Al combinar esta evidencia con los contadores IPSec y el estado de la sesión, se confirma que la comunicación funciona a través de la VPN IPSec IKEv2.

10. Resultado final

La VPN IPSec IKEv2 Policy-Based quedó funcionando correctamente. La evidencia demuestra que la IKE SA está en estado READY, la sesión está UP-ACTIVE, la ACL tiene matches, el crypto map está aplicado en la interfaz WAN y los contadores IPSec muestran tráfico cifrado y descifrado.

También se comprobó la comunicación extremo a extremo entre PC-A y PC-B mediante ping exitoso. Por lo tanto, se cumple el objetivo de conectar la LAN A 192.168.45.0/24 con la LAN B 192.168.84.0/24 de forma segura usando IPSec e IKEv2.

11. Enlaces de entrega

Repositorio GitHub: <https://github.com/iClexi/VPN-IKEv2-Policy-Based>

Video demostrativo: <https://youtu.be/ueamM29DIdg>